Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le groupe d'eau glacée du bâtiment de bureaux aux conditions réelles, avec le glycol.
Données : besoin 9900 W à 14 h, avec simultanéité (dossier du bâtiment) ; 32 °C dehors (extrait de CCTP, page 1) ; groupe d'eau glacée au sol, régime 7/12, eau glycolée, monopropylène glycol à 30 %, un étage (page 3) ; fluide R32 (donnée de l'exercice) ; pointe d'été 40 °C dehors (donnée de l'exercice ; le comble du CCTP n'est pas l'air du dehors) ; catalogue au verso.

Exercice 1. Le besoin et les conditions

inerweb.fr/b/?f3-9

Grandeur	Valeur	Source
Besoin de froid (W)		
Dehors (°C)		
Régime d'eau glacée		
Fluide caloporteur (le liquide qui porte le froid)		

Exercice 2. Les deux coefficients

inerweb.fr/b/?f3-10

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
C_air			
C_glycol			

Exercice 3. Les trois groupes au réel

inerweb.fr/b/?f3-11

Groupe	Repère (W)	Calcul posé : × C_air, eau pure (W)	Calcul posé : × C_glycol, au réel (W)	Part (%)	Couvre ?	Tient 40 °C ?	Retenu ?
GE 97							
GE 112							
GE 130							

Document. Le catalogue de l'exercice

Groupes d'eau glacée air/eau, R32, repère air 35 °C et eau 7/12

Groupe	Repère (W)	Plage, air (°C)	Débit d'eau (m^3/h)
GE 97	9700	−10 à +46	1,66
GE 112	11200	−10 à +46	1,92
GE 130	13000	−10 à +46	2,23

Coefficient C_air selon le dehors, eau 7/12

Dehors (°C)	25	30	32	33	35	38	40	43	46
C_air	1,084	1,043	1,026	1,017	1,000	0,974	0,956	0,929	0,901

Note du catalogue : eau glycolée (MPG, monopropylène glycol, à 30 %), multipliez aussi par C_glycol = 0,968. Débit d'eau donné au repère, en eau pure.

Exercice 4. Le groupe retenu et sa justification

inerweb.fr/b/?f3-12

Groupe retenu : Débit d'eau au repère, pour la station F5 :

Justification, une demi-page :